

Лабораторная работа № 3

Генерация дидактических материалов по физике

Трудоёмкость: 2 часа аудиторных занятий, 2 часа самостоятельной работы.

Цель: научиться использовать генеративные нейросети для подготовки разноуровневых расчётных задач по физике и проверять физическую корректность полученного материала.

Задачи:

- освоить составление промпта с явными ограничениями на числовые данные и формат ответа;
- выработать навык обязательной самостоятельной перепроверки сгенерированной задачи;
- освоить приёмы проверки физической корректности: анализ размерностей, оценка порядка величины, реалистичность условия;
- научиться документировать обнаруженные ошибки нейросети.

Планируемый результат. Студент знает типовые ошибки генеративных моделей в расчётных задачах и понимает их причину; умеет составить промпт, ограничивающий числовые данные условиями школьной задачи; умеет проверить сгенерированную задачу по чек-листу и обосновать вывод о её пригодности; владеет формой документирования обнаруженных ошибок.

Средства: YandexGPT, GigaChat, DeepSeek; текстовый редактор для оформления банка задач.

Теоретическая справка

Генеративная языковая модель порождает текст, предсказывая наиболее вероятное продолжение, а не выполняя вычисления. Формула и число в её ответе появляются одним и тем же способом — как подходящие по контексту последовательности символов. Поэтому решение может быть безупречным по форме и неверным по существу, причём внешних признаков ошибки в тексте не будет: он останется таким же гладким и уверенным.

В расчётных задачах по физике чаще всего встречаются шесть типов ошибок:

- арифметическая ошибка при верно записанной формуле;
- нарушение размерности: величины подставлены в несогласованных единицах;
- физически невозможные данные в условии — ток 1000 А через бытовую лампу, скорость пешехода 50 м/с;
- подмена формулы близкой по виду, но относящейся к другому случаю;
- несоответствие ответа условию: найдена не та величина, о которой спрашивалось;
- избыточные или недостающие данные в условии.

Отдельно следует сказать о сравнении ответов двух нейросетей. Приём полезен, но его возможности ограничены: модели обучались на пересекающихся массивах текстов и потому ошибаются согласованно. Совпадение ответов повышает доверие к результату, но не доказывает его правильности, а расхождение — надёжный признак того, что ошибка есть хотя бы у одной из них. Поэтому порядок проверки строится по убыванию надёжности:

1. самостоятельное решение задачи — основная проверка, выполняется всегда;
2. проверка по физическим критериям: размерность, порядок величины, реалистичность условия;
3. сравнение с ответом другой нейросети — вспомогательный приём, применяется после первых двух.

Менять этот порядок нельзя. Если студент сначала видит ответ второй модели и только потом решает сам, он уже знает, к чему должен прийти, и проверка превращается в подгонку.

Порядок выполнения

Шаг 1. Генерация задач базового уровня.

Введите в YandexGPT:

Ты — методист по физике. Сгенерируй 2 расчётные задачи по закону Ома для участка цепи для 8 класса базового уровня. Требования: используй только «круглые» числа (1, 2, 5, 10, 12, 220); все величины в СИ; избегай токов больше

10 А и напряжений больше 380 В (бытовой контекст); к каждой задаче дай краткое решение (2–3 строки) и ответ. Оформи в виде таблицы: Условие | Решение | Ответ.

Шаг 2. Самостоятельное решение.

Решите обе задачи сами, не заглядывая в решение нейросети. Только после этого сравните результаты.

Порядок принципиален: чужое решение перед глазами подменяет собственный ход рассуждения.

Шаг 3. Проверка по чек-листу.

Для каждой задачи проверьте:

- применена ли формула, соответствующая описанной ситуации;
- согласованы ли единицы измерения всех величин;
- совпадает ли размерность результата с размерностью искомой величины;
- реалистичны ли числовые данные условия для бытового контекста;
- правдоподобен ли порядок величины ответа;
- отвечает ли найденная величина на вопрос задачи.

Обнаруженную ошибку запишите сразу, указав её тип по классификации из теоретической справки.

Шаг 4. Генерация задачи повышенного уровня.

Введите в GigaChat:

Сгенерируй 1 задачу повышенного уровня по закону Ома для 8 класса. Задача должна требовать применения закона Ома для последовательного соединения проводников. Используй «круглые» числа, все величины в СИ. Дай решение и ответ.

Решите задачу самостоятельно и проверьте её по чек-листу шага 3.

Шаг 5. Сравнение с другой нейросетью.

Ту же задачу повышенного уровня предложите решить DeepSeek и сопоставьте два решения:

- совпадают ли ответы;
- совпадает ли ход решения или различаются только записи;
- если ответы разошлись — какое из решений согласуется с вашим собственным и с чек-листом.

Сравниваются решения GigaChat и DeepSeek, то есть той модели, которая породила задачу, и той, что решала её независимо. Сопоставление с моделью, не участвовавшей в работе с этой задачей, ничего не даёт.

Шаг 6. Генерация задачи олимпиадного уровня.

Введите в YandexGPT:

Сгенерируй 1 олимпиадную задачу по закону Ома для 8 класса. Задача должна быть нестандартной, требовать творческого подхода или знания дополнительных фактов. Дай подробное решение.

Решите задачу самостоятельно. Если решение нейросети опирается на материал старших классов или содержит ошибку, попросите упростить формулировку и проверьте результат заново.

Проверка результата

Перед оформлением банка задач убедитесь, что выполняется каждое условие:

- все четыре задачи решены вами самостоятельно, решения сохранены;
- каждая задача прошла проверку по чек-листу шага 3;
- условия задач опираются только на материал, изученный к соответствующему разделу программы;
- числовые данные допускают устный контроль порядка величины;
- задача повышенного уровня действительно сложнее базовых по числу шагов решения, а не по громоздкости вычислений;
- все обнаруженные ошибки зафиксированы с указанием типа.

Задание для самостоятельной работы

1. Выберите тему школьного курса физики (7–11 класс) и сгенерируйте банк разноуровневых задач: две задачи базового уровня, одну повышенного, одну олимпиадную.
2. Решите все задачи самостоятельно; сохраните собственные решения.
3. Проверьте каждую задачу по чек-листу.
4. Проведите сравнение с другой нейросетью не менее чем для одной задачи.
5. Оформите документ «Банк разноуровневых задач» объёмом 2–3 страницы формата А4.

6. Заполните раздел «Ошибки нейросети». Если ошибок не обнаружено, укажите, что именно проверялось и по каким признакам сделан вывод о корректности.
7. Сохраните документ в формате PDF и загрузите в облачную папку группы.

Требования к цифровому продукту

Документ «Банк разноуровневых задач» в формате PDF, 2–3 страницы. Для каждой задачи приводятся условие, ваше решение, ответ, отметка о проверке по чек-листу и, при наличии, о сравнении с другой нейросетью. Завершает документ раздел «Ошибки нейросети».

Контрольные вопросы

1. Почему языковая модель может выдать арифметически неверный ответ, записав при этом правильную формулу?
2. Какие ошибки обнаруживает анализ размерностей и какие остаются для него невидимыми?
3. Две нейросети дали одинаковый ответ. Достаточно ли этого, чтобы считать задачу корректной? Обоснуйте.
4. Почему самостоятельное решение должно предшествовать сравнению нейросетей, а не следовать за ним?
5. В условии задачи для 8 класса указана сила тока 1000 А. К какому типу относится эта ошибка и чем она опасна на уроке?
6. Задача решена верно, ответ равен 0,0000017 Н. Пригодна ли она для базового уровня? Что вы измените?
7. Чем задача повышенного уровня отличается от олимпиадной? Приведите признак, различающий их.
8. Нейросеть выдала условие с лишним числовым данным. Это ошибка или приём? От чего зависит ответ?
9. Какие ограничения нужно задать в промпте, чтобы получить задачу, пригодную для устного счёта?
10. Вы не обнаружили ни одной ошибки в четырёх задачах. Какие выводы отсюда следуют и какие не следуют?

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Банк задач укомплектован: две задачи базового уровня, одна повышенного, одна олимпиадная	2
Все задачи решены студентом самостоятельно, решения приведены полностью	3
Проверка по чек-листу выполнена, отметки проставлены для каждой задачи	2
Раздел «Ошибки нейросети» заполнен содержательно: ошибки описаны с указанием типа либо обоснован вывод об их отсутствии	2
Оформление соответствует требованиям к цифровому продукту	1
Итого	10

Работа не засчитывается, если решения задач воспроизводят решения нейросети без признаков самостоятельной работы.

Типичные затруднения

Рубрика заполняется по итогам проведения занятия. Предварительно можно ожидать: студенты пропускают самостоятельное решение и сразу сверяются с ответом; принимают совпадение двух нейросетей за доказательство корректности; оформляют раздел об ошибках формально, записывая «ошибок нет» без указания, что проверялось.

Источники

Заполняется автором после уточнения требований к библиографическому описанию.